

Instituto de Física da Universidade de São Paulo
PGF5437 - Introdução à óptica não-linear

Caio de Sousa Ribeiro
Henrique Vieira dos Santos Guerra
Higor Felipe Gonçalves de Arruda

Relatório: Geração de Segundo Harmônico em Niobato de Lítio

Lista de Figuras

1	<i>Setup</i> experimental utilizado para a medição do segundo harmônico nas configurações (a) e (b). O estado fundamental em 1555 nm é acoplado ao sistema por meio de fibra óptica (à esquerda). À direita da figura, o medidor de potência registra o sinal convertido em 777,5 nm, enquanto o detector circular (à esquerda) monitora a potência residual do feixe fundamental na saída.	6
2	Potência do segundo harmônico em função da temperatura. Os pontos em preto representam os dados experimentais, enquanto a curva sólida vermelha corresponde ao ajuste teórico do tipo sinc^2 , indicando o comportamento de casamento de fase no processo de geração de segundo harmônico.	7
3	Potência medida do segundo harmônico (≈ 780 nm) em função da potência incidente em 1555 nm. Dados obtidos com o forno em 58,67°C, temperatura de casamento de fase da análise anterior. A curva quadrática melhor descreve apenas a região de baixa potência.	9

Lista de Tabelas

2.1	Potência do segundo harmônico em função da temperatura.	5
2.2	Potência do segundo harmônico em função da potência do amplificador.	6
2.3	Relação entre potência de entrada, saída total e transmissão total.	10

Sumário

1	Introdução	3
2	Desenvolvimento	3
2.1	Fundamentação Teórica	3
2.2	Materiais e Métodos	5
2.3	Resultados e Discussão	6
2.3.1	Varredura em temperatura	6
2.3.2	Varredura em potência de bombeio	8
3	Considerações Finais	10

1 Introdução

O processo de geração do segundo harmônico ocorre quando dois fótons na frequência fundamental são convertidos em um fóton com o dobro da frequência e em consequência metade do comprimento de onda [1, 2]. A investigação experimental de materiais com geração de segundo harmônico é um tema central e em constante evolução nas áreas de optoeletrônica e tecnologias que utilizam lasers, pois eles são naturalmente limitados a operar em comprimentos de onda específicos. O processo de geração de segundo harmônico é uma das técnicas utilizadas para aumentar o espectro disponível, permitindo a ampliação do alcance desde o ultravioleta até as regiões do infravermelho. Nesse contexto, diversos cristais não lineares já foram desenvolvidos e comercializados. A título de exemplo estão os $\text{KBe}_2\text{BO}_3\text{F}_2$ (KBBF), $\beta\text{-BaB}_2\text{O}_4$ (BBO), KH_2PO_4 (KDP), KTiOPO_4 (KTP), LiNbO_3 (LN) e AgGaS_2 (AGS), desempenhando um papel fundamental no avanço de dispositivos ópticos sólidos e em aplicações tecnológicas de alta precisão [2]. Em especial, o cristal de niobato de lítio LiNbO_3 , por possuir uma estrutura trigonal e, portanto, não centrossimétrica, responde de forma assimétrica à aplicação de um campo elétrico, o que possibilita a ocorrência de fenômenos não-lineares de segunda ordem a partir da interação com luz. Isso o torna um ótimo cristal para a realização de segundo harmônico [3].

Nesse contexto, as guias de onda fabricadas em LiNbO_3 consistem em estruturas capazes de confinar e direcionar a propagação da luz em dimensões micrométricas, de modo a aumentar significativamente a interação entre o campo óptico e o material não linear. Esse confinamento óptico permite elevar a densidade de potência ao longo do dispositivo, favorecendo processos não lineares como a geração de segundo harmônico com maior eficiência quando comparados a cristais volumétricos convencionais. Além disso, o LiNbO_3 apresenta excelentes propriedades eletro-ópticas e não lineares [3], tornando-se, nesse sentido, um material amplamente empregado em dispositivos fotônicos integrados.

Dessa forma, este relatório trata das realizações experimentais feitas pelos autores sobre um processo de segundo harmônico com LiNbO_3 , utilizando um *setup* experimental predisposto pelo Prof. Dr. Rafael Barros para a disciplina de Óptica Não-Linear. O texto está organizado da seguinte forma: na seção 2 está enunciado o desenvolvimento, com a apresentação da teoria da geração de segundo harmônico, os materiais e métodos utilizados para a realização da varredura de temperatura e de bombeio e os resultados que provieram de cada uma dessas varreduras; e na seção 3, a revisão das realizações descritas no relatório e conclusão.

2 Desenvolvimento

2.1 Fundamentação Teórica

Para descrever o formalismo da geração do segundo harmônico podemos considerar um meio não linear sem perdas, tanto na frequência fundamental ω_1 quanto na frequência de segundo harmônico $\omega_2 = 2\omega_1$. Assumimos que a susceptibilidade não linear obedece à condição de simetria de permutação completa [4].

O campo elétrico total dentro do meio não linear é dado por:

$$\tilde{E}(z, t) = \tilde{E}_1(z, t) + \tilde{E}_2(z, t) \quad (1)$$

onde cada componente de frequência é expressa em termos de uma amplitude complexa

$E_j(z)$ e uma amplitude que varia lentamente no espaço $A_j(z)$:

$$\tilde{E}_j(z, t) = E_j(z)e^{-i\omega_j t} + c.c. \quad \text{com} \quad E_j(z) = A_j(z)e^{ik_j z} \quad (2)$$

A polarização não linear $\tilde{P}^{NL}(z, t)$ atua como o termo fonte na equação de onda eletromagnética. Para o processo de geração do segundo harmônico [4], as amplitudes de polarização são dadas por:

$$P_1(z) = 4\epsilon_0 d_{\text{eff}} E_2 E_1^* = 4\epsilon_0 d_{\text{eff}} A_2 A_1^* e^{i(k_2 - k_1)z} \quad (3)$$

$$P_2(z) = 2\epsilon_0 d_{\text{eff}} E_1^2 = 2\epsilon_0 d_{\text{eff}} A_1^2 e^{2ik_1 z} \quad (4)$$

É importante notar que os fatores de degenerescência nestas duas expressões são distintos. Ao substituírmos estas expressões na equação de onda e aplicarmos a aproximação de variação lenta da amplitude, obtemos as equações de amplitude acopladas [4]:

$$\frac{dA_1}{dz} = \frac{2i\omega_1^2 d_{\text{eff}}}{k_1 c^2} A_2 A_1^* e^{-i\Delta k z} \quad (5)$$

$$\frac{dA_2}{dz} = \frac{i\omega_2^2 d_{\text{eff}}}{k_2 c^2} A_1^2 e^{i\Delta k z} \quad (6)$$

onde definimos o descasamento de vetor de onda como $\Delta k = 2k_1 - k_2$.

Para resolver o sistema de equações (5) e (6), é conveniente expressar as amplitudes em uma forma adimensional. Introduzimos a intensidade total $I = I_1 + I_2$ e definimos:

$$A_1 = \left(\frac{I}{2n_1 \epsilon_0 c} \right)^{1/2} u_1 e^{i\phi_1}, \quad A_2 = \left(\frac{I}{2n_2 \epsilon_0 c} \right)^{1/2} u_2 e^{i\phi_2} \quad (7)$$

onde $u_1^2 + u_2^2 = 1$, satisfazendo as relações de conservação de Manley–Rowe [4]. Introduzimos também o parâmetro de distância normalizada $\zeta = z/l$, onde l é o comprimento característico de interação:

$$l = \left(\frac{n_1^2 n_2}{\epsilon_0 c I} \right)^{1/2} \frac{c}{2\omega_1 d_{\text{eff}}} \quad (8)$$

No caso de casamento de fase perfeito ($\Delta k = 0$), a fase relativa $\theta = 2\phi_1 - \phi_2 + \Delta k z$ estabiliza-se em um valor que maximiza a transferência de energia. Assumindo que não há feixe de segundo harmônico incidente no cristal ($u_2(0) = 0$), as equações simplificam-se para [4]:

$$\frac{du_2}{d\zeta} = u_1^2 \quad \implies \quad \frac{du_2}{d\zeta} = 1 - u_2^2 \quad (9)$$

A solução desta equação diferencial é a tangente hiperbólica:

$$u_2(\zeta) = \tanh \zeta \quad (10)$$

$$u_1(\zeta) = \text{sech} \zeta \quad (11)$$

A eficiência de conversão η é definida como a fração da potência da onda ω_1 convertida para a onda ω_2 na face de saída do cristal ($z = L$):

$$\eta = \frac{u_2^2(L)}{u_1^2(0)} \quad (12)$$

2.2 Materiais e Métodos

O arranjo experimental baseou-se na montagem previamente realizada pelo Prof. Dr. Rafael Barros, utilizando um laser com comprimento de onda de 1555 nm como fonte fundamental para a realização do experimento. O feixe emitido foi processado por um amplificador óptico e, na sequência, acoplado a uma guia de onda de Niobato de Lítio, otimizada para a Geração de Segundo Harmônico. Após esse procedimento, os feixes de bombeio remanescente e de segundo harmônico seguiram o caminho óptico em direção a um espelho dicróico do tipo *long-pass* (passe longo) de 950 nm, cujo objetivo é transmitir a luz com comprimento de onda maior que 950 nm e refletir comprimentos de onda menores do que este. Em relação à medição do segundo harmônico, inseriu-se um filtro óptico antes do respectivo medidor de potência, visando minimizar o feixe residual de 1555 nm.

A caracterização do sistema seguiu, respectivamente, os seguintes procedimentos:

1. Monitoramento da eficiência de conversão em função da temperatura, mantendo a potência do amplificador constante em 23 dBm ($\approx 0,2$ W). Nesse caso, foi realizada a variação da temperatura aplicada na guia de onda de modo a realizar a medição da potência registrada do segundo harmônico.
2. Varredura da potência de bombeio após a identificação da temperatura de *phase-matching* que maximiza a geração do segundo harmônico, que no experimento realizado foi de $58,67^\circ$. Nesse contexto, a potência do amplificador foi variada de modo a obter a contribuição do segundo harmônico em relação a essa medição.

Os dados experimentais para cada procedimento 1 e 2 são apresentados nas Tabelas 2.1 e 2.2, respectivamente. Na Figura 1 é possível visualizar o *setup* experimental utilizado.

A Tabela 2.1 apresenta os valores de temperatura aplicados à guia de onda, variando entre $56,17$ – $63,17^\circ\text{C}$, juntamente com as respectivas potências medidas do segundo harmônico.

Tabela 2.1: Potência do segundo harmônico em função da temperatura.

Temperatura ($^\circ\text{C}$)	Potência do segundo harmônico (mW)
56,17	$0,52 \pm 0,01$
57,17	$2,56 \pm 0,01$
58,17	$9,50 \pm 0,03$
58,67	$11,19 \pm 0,02$
59,17	$9,75 \pm 0,03$
60,17	$2,30 \pm 0,01$
61,17	$0,42 \pm 0,01$
62,17	$1,17 \pm 0,01$
63,17	$0,12 \pm 0,01$

No segundo procedimento, mediu-se a potência do amplificador no intervalo de 23 a 33 dBm, registrando-se, para cada condição, a potência correspondente do segundo harmônico. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 2.2.

Tabela 2.2: Potência do segundo harmônico em função da potência do amplificador.

Potência do amplificador (dBm)	Potência do segundo harmônico (mW)
23	$11,20 \pm 0,03$
24	$19,15 \pm 0,03$
25	$26,11 \pm 0,05$
26	$39,60 \pm 0,05$
27	$59,2 \pm 0,1$
28	$87,8 \pm 0,1$
29	$128,7 \pm 0,3$
30	$185,2 \pm 0,3$
31	$262,9 \pm 0,3$
32	362 ± 1
33	488 ± 1

Após o pré-processamento dos dados experimentais, procedeu-se à análise com base na teoria da geração de segundo harmônico, cujos resultados e discussões são apresentados a seguir.

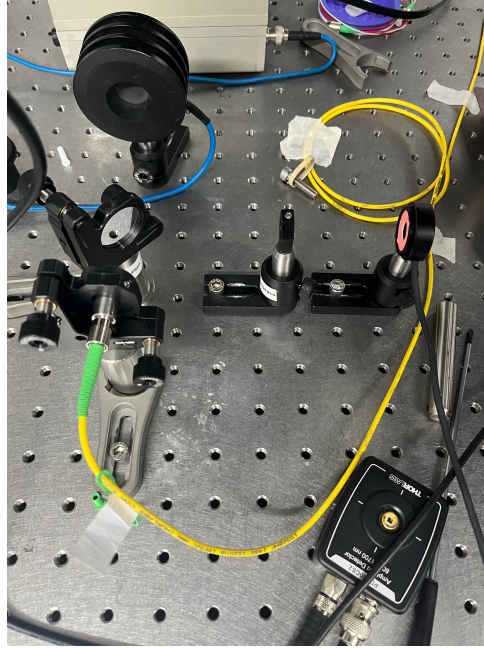


Figura 1: *Setup* experimental utilizado para a medição do segundo harmônico nas configurações (a) e (b). O estado fundamental em 1555 nm é acoplado ao sistema por meio de fibra óptica (à esquerda). À direita da figura, o medidor de potência registra o sinal convertido em 777,5 nm, enquanto o detector circular (à esquerda) monitora a potência residual do feixe fundamental na saída.

2.3 Resultados e Discussão

2.3.1 Varredura em temperatura

O primeiro procedimento teve como objetivo investigar a dependência da geração do segundo harmônico em relação à temperatura aplicada à guia de onda, com o objetivo de avaliar a consistência dos resultados experimentais com as previsões teóricas descritas

na literatura. Para isso, realizou-se a variação da temperatura, de modo que foi possível registrar a potência gerada no segundo harmônico. Na Figura 2 é possível visualizar a relação mencionada, indicando como a eficiência do processo varia com a condição de casamento de fase.

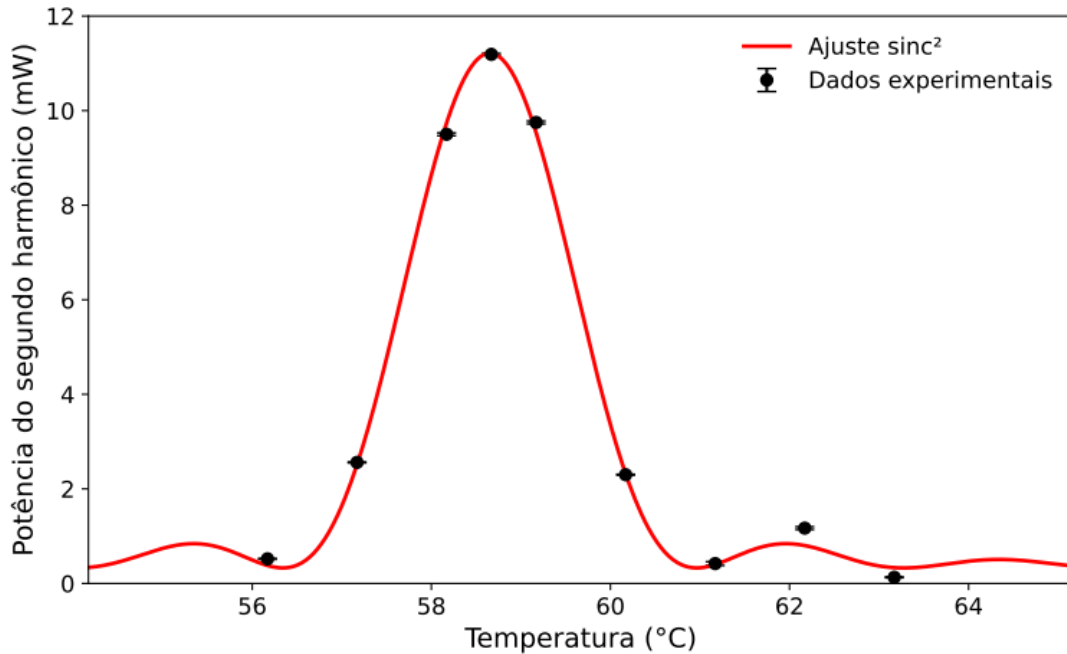


Figura 2: Potência do segundo harmônico em função da temperatura. Os pontos em preto representam os dados experimentais, enquanto a curva sólida vermelha corresponde ao ajuste teórico do tipo sinc^2 , indicando o comportamento de casamento de fase no processo de geração de segundo harmônico.

Para uma potência de entrada fixa, de 23 dBm, a intensidade do segundo harmônico apresentou comportamento consistente com o modelo teórico esperado para processos não lineares com casamento de fase dependente da temperatura. Observa-se, a partir dos dados experimentais e do ajuste realizado, um perfil característico, aproximadamente, do tipo sinc^2 , com um pico bem definido em torno da temperatura de quase casamento de fase ($\approx 58\text{--}59^\circ\text{C}$). Foram observadas pequenas discrepâncias entre os dados experimentais e o ajuste, especialmente nas regiões afastadas do pico, que podem ser atribuídas a fatores não ideais, como flutuações de temperatura e perdas ópticas. Nesse sentido, o comportamento experimental da intensidade de segundo harmônico em função da temperatura está em boa concordância com o modelo teórico, validando a dependência esperada do processo com o casamento de fase, ainda que efeitos experimentais introduzam pequenos desvios. Nesse sentido, é importante ressaltar que a precisão das medidas foi limitada pela resolução do equipamento, uma vez que o medidor de potência passou a apresentar menor número de casas decimais à medida que a potência registrada aumentava. Além disso, na última medição, observou-se que parte do feixe do segundo harmônico era refletida para fora da região de coleta do detector, o que pode contribuir para eventuais discrepâncias em relação às previsões teóricas.

2.3.2 Varredura em potência de bombeio

No segundo procedimento, a temperatura da guia de onda foi mantida próxima da condição ótima encontrada na varredura térmica, em torno de 58,67°C, e a potência do amplificador foi variada entre 23 dBm a 33 dBm. Convertendo esses valores para potência em mW, a potência incidente antes da faceta da guia é dada por

$$P_{\omega,\text{ext}} = 10^{P_{\text{dBm}}/10} \text{ mW}$$

onde $P_{\omega,\text{ext}}$ é a potência medida em mW e P_{dBm} é a potência medida em dBm. No regime ideal de geração de segundo harmônico, espera-se que a potência gerada aumente quadraticamente com a potência fundamental:

$$P_{2\omega} \propto P_{\omega}^2$$

Como as potências foram medidas fora da guia de onda, a transmissão total do sistema entra como um fator global no coeficiente ajustado. Assim, escrevemos o modelo quadrático em termos das potências externas:

$$P_{2\omega,\text{ext}} = A_{\text{ext}} P_{\omega,\text{ext}}^2$$

onde A_{ext} inclui a eficiência de conversão e a transmissão total do sistema experimental.

A Figura 3 mostra a potência medida do segundo harmônico (≈ 780 nm) em função da potência incidente em 1555 nm. A curva tracejada azul representa o comportamento quadrático ideal, ajustado aos primeiros pontos experimentais, enquanto a curva sólida laranja representa um modelo corrigido que inclui descasamento de fase dependente da potência.

O ajuste quadrático realizado na região de menor potência fornece

$$A_{\text{ext}} \simeq 2,67 \times 10^{-4} \text{ mW}^{-1}.$$

Esse valor corresponde a uma eficiência normalizada externa de aproximadamente 26,7% W^{-1} na região inicial da curva. Esse número, porém, ainda inclui as perdas de acoplamento e transmissão do sistema experimental, então não deve ser interpretado diretamente como a eficiência intrínseca da guia de onda.

O ajuste descreve razoavelmente bem os primeiros pontos. Isso é esperado porque a temperatura fixa usada nesta etapa foi escolhida a partir da varredura térmica feita em 23 dBm; perto desse bombeio, o casamento de fase já inclui o aquecimento produzido pelo próprio feixe. Nessa região, o fator de fase varia pouco e o comportamento experimental fica compatível com $P_{2\omega} \propto P_{\omega}^2$. Ao aumentar a potência incidente, porém, os dados se afastam da curva quadrática. No último ponto medido, a potência observada corresponde a cerca de 46% do valor previsto pelo comportamento idealizado.

A principal explicação física para esse desvio é o aquecimento adicional da guia quando a potência de bombeio aumenta. Ao absorver parte dessa potência, a temperatura local do cristal sofre um acréscimo, o que altera os índices de refração do feixe fundamental e do segundo harmônico de forma distinta devido ao efeito termo-óptico. Consequentemente, o sistema perde a condição ótima de casamento de fase. Se a temperatura tivesse sido otimizada para potências maiores, esperaríamos a melhor concordância local em torno dessa nova condição; ao fixar a temperatura inicial e variar muito o bombeio, o sistema deixa de operar de forma otimizada em toda a faixa medida.

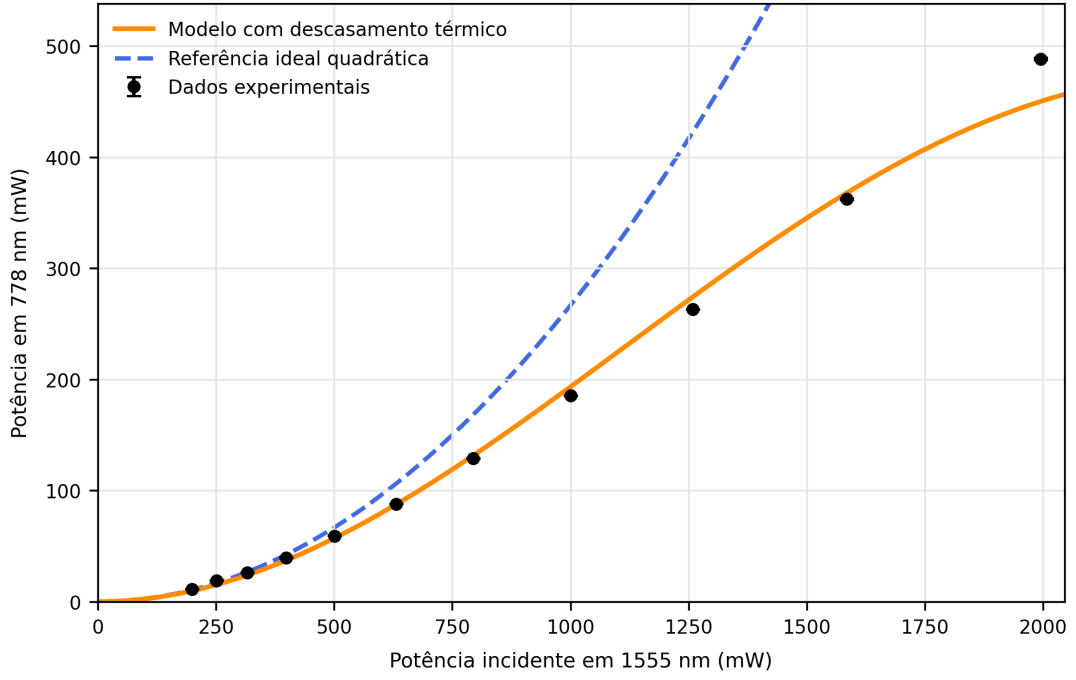


Figura 3: Potência medida do segundo harmônico (≈ 780 nm) em função da potência incidente em 1555 nm. Dados obtidos com o forno em $58,67^\circ\text{C}$, temperatura de casamento de fase da análise anterior. A curva quadrática melhor descreve apenas a região de baixa potência.

Uma forma simples de representar esse efeito é multiplicar o termo quadrático ideal por um fator de casamento de fase. Esse é o ajuste mostrado pela curva laranja na Figura 3:

$$P_{2\omega,\text{ext}} = A_{\text{ext}} P_{\omega,\text{ext}}^2 \text{sinc}^2(B + C_{\text{ext}} P_{\omega,\text{ext}})$$

Nesse modelo, o termo $A_{\text{ext}} P_{\omega,\text{ext}}^2$ representa a tendência quadrática esperada em baixa potência. Já o argumento da função sinc^2 faz o papel de um descasamento de fase efetivo. O parâmetro B é o valor inicial desse descasamento no limite de potência nula. A presença de um $B \neq 0$ é fisicamente esperada porque a temperatura do forno foi otimizada para um bombeio de 23 dBm (~ 200 mW). Portanto, o casamento de fase perfeito (onde o argumento se anula e a função sinc^2 atinge seu máximo) não deve ocorrer para $P_{\omega,\text{ext}} \rightarrow 0$, mas sim próximo à potência de calibração, ponto em que o aquecimento induzido pelo feixe, representado pelo termo $C_{\text{ext}} P_{\omega,\text{ext}}$, compensa exatamente o descasamento intrínseco B . O ajuste fornece

$$B \simeq 1,26 \times 10^{-1}, \quad C_{\text{ext}} \simeq 1,82 \times 10^{-4} \text{ mW}^{-1}.$$

Em complemento, é útil visualizar a transmissão externa total, estimada pela razão entre a soma dos sinais medidos na saída, $P_{1555,\text{res}} + P_{778}$, e a entrada em 1555 nm. Alguns pontos representativos são vistos na tabela 2.3:

Tabela 2.3: Relação entre potência de entrada, saída total e transmissão total.

Entrada	Saída total	Transmissão total
23 dBm	105,7 mW	53,0%
28 dBm	302,8 mW	48,0%
33 dBm	832,0 mW	41,7%

Como há perdas finitas nas facetas de entrada e saída da guia, com transmissão da ordem de 50%, os coeficientes obtidos a partir das potências medidas externamente devem ser interpretados como eficiências externas do sistema. A eficiência interna da guia seria maior após a correção dessas perdas de acoplamento.

Essa queda, de 53,0% para 41,7%, reforça que o sistema não se comporta como um conversor ideal em toda a faixa medida. Além do descasamento provocado pelo aquecimento térmico, o aumento expressivo da potência no cristal pode induzir espalhamentos ópticos ou absorções adicionais do feixe, diminuindo a fração de luz que efetivamente atravessa o sistema.

Assim, a leitura principal é que a resposta experimental segue a dependência quadrática apenas no começo da curva. Para valores maiores de bombeio, o aquecimento desloca a guia da condição ótima de fase e a eficiência relativa diminui. O modelo com o fator sinc^2 descreve melhor os dados porque combina a tendência inicial de geração de segundo harmônico com essa perda de eficiência em alta potência.

3 Considerações Finais

Neste trabalho, foi investigado de forma experimental o processo de geração de segundo harmônico em uma guia de onda de Niobato de Lítio, a partir do formalismo teórico baseado nas equações de amplitude acopladas. Os resultados obtidos evidenciam a forte dependência da eficiência de conversão em relação às condições de casamento de fase, controladas, no presente experimento, pela temperatura do sistema e pela potência de bombeio, que altera a condição efetiva de casamento de fase devido ao aquecimento da guia.

A análise da potência do segundo harmônico em função da temperatura mostrou um comportamento com o perfil teórico do tipo sinc^2 , apresentando um máximo bem definido na região de aproximadamente 58–59°C. Esse resultado potencializa a validade do modelo teórico adotado para descrever o processo de conversão não linear, de modo que o controle térmico da guia de onda é um parâmetro necessário para a otimização da eficiência do segundo harmônico.

Na varredura de potência, observou-se que a dependência quadrática esperada para a geração de segundo harmônico é bem satisfeita apenas próxima ao regime em que a temperatura de casamento de fase foi determinada, em 23 dBm. Para potências maiores, os dados se afastam da extrapolação ideal, comportamento compatível com o aquecimento adicional da guia pelo próprio feixe. Isso causa um descasamento de fase efetivo devido ao efeito termo-óptico, além da redução observada na transmissão total.

Apesar da boa concordância geral entre teoria e experimento, pequenas discrepâncias foram observadas, podendo ser atribuídas a limitações experimentais, tais como perdas ópticas e flutuações térmicas. Dessa forma, a partir dos resultados apresentados é possível verificar o modelo teórico da geração de segundo harmônico e demonstrar a viabilidade

do uso de guias de onda de niobato de lítio como plataformas eficientes, como visto neste estudo.

Referências

- [1] Jérémy Butet, Pierre-François Brevet, and Olivier JF Martin. Optical second harmonic generation in plasmonic nanostructures: from fundamental principles to advanced applications. *ACS nano*, 9(11):10545–10562, 2015.
- [2] Jin Chen, Chun-Li Hu, Fang Kong, and Jiang-Gao Mao. High-performance second-harmonic-generation (shg) materials: new developments and new strategies. *Accounts of chemical research*, 54(12):2775–2783, 2021.
- [3] Valdeci Bosco dos SANTOS. Fabricação e caracterização de guias de ondas em niobato de lítio (linbo3). Master’s thesis, Universidade Federal de Pernambuco, 2006.
- [4] Robert W. Boyd and D. Prato. *Nonlinear Optics*. Nonlinear Optics Series. Elsevier Science, 2008.